高中物理 OpenStax Physics · 第2章 · 4 节

位移和路程一样吗？

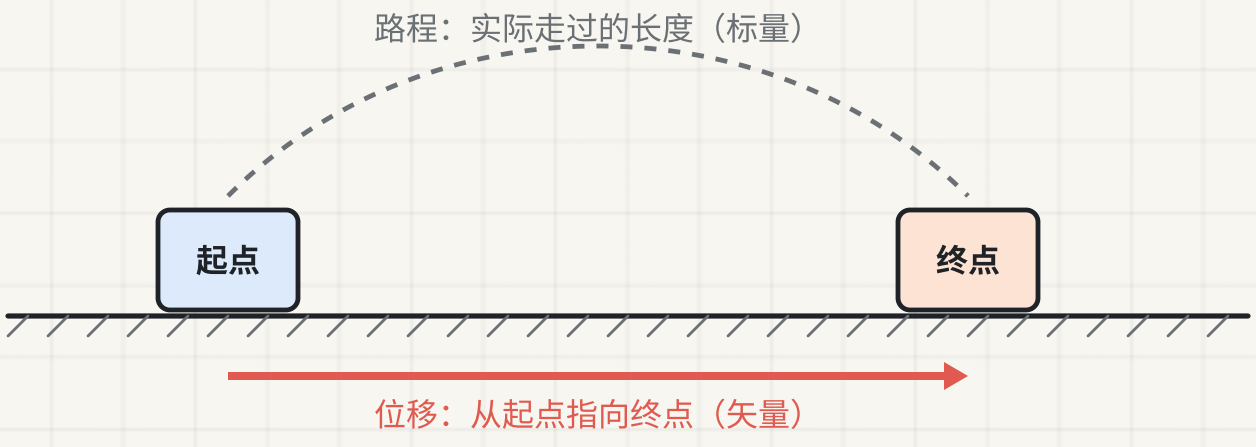
第2章 一维运动

(Motion in One Dimension)

01

参考系与位移

第2.1节：描述运动要先选参考系；路程是走过的总长度，是标量；位移是位置的变化，有大小和方向，是矢量



↓

02

速率与速度

第2.2节：平均速度等于位移除以时间，平均速率等于路程除以时间；速度是矢量，速率是标量，瞬时速度是某一时刻的速度

平均速度 v = Δd / Δt

平均速率 = 路程 / 时间

速度是矢量，有方向；速率是标量

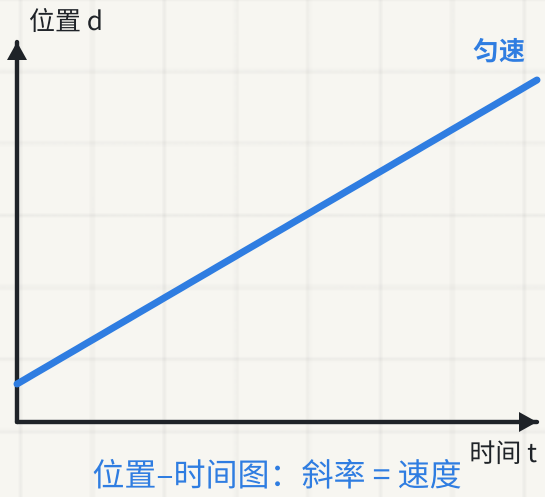
单位：米每秒（m/s）

↓

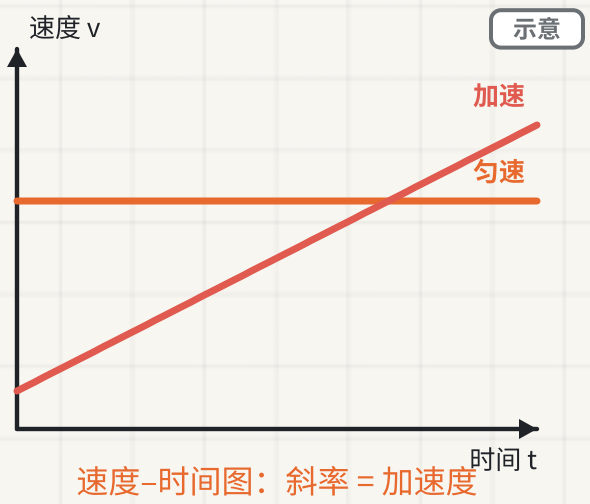
03

运动图像

第2.3–2.4节：位置–时间图的斜率表示速度，直线表示匀速；速度–时间图的斜率表示加速度，图线下的面积表示位移



位置–时间图：斜率 = 速度



速度–时间图：斜率 = 加速度

这一章要点

- **位移** · 有方向的矢量
- **斜率** · 读出速度
- **拓展** · 画步行位置图
- **安全** · 测速远离车道

教材来源：OpenStax Physics 第2章 Motion in One Dimension · OpenStax（CC BY 4.0）